W3 · Vorhersagen – beobachten – erklären

*Partnerarbeit · Material: zwei gleiche Federkraftmesser (Messbereich 5 N), zwei 1-€-Münzen, eine 2-€-Münze, eine 1-Cent-Münze, glatter Tisch, iPad mit Zeitlupe · 20 Minuten · Schreiben Sie jede Vorhersage auf, **bevor** Sie den Versuch durchführen. Ist ein Versuch nicht möglich: PhET-Simulation „Stoßlabor" (Collision Lab), Bildschirm „Einführung", Elastizität 100 %.*

Aufgabe 1 Zwei Federkraftmesser **4 P**

Haken Sie zwei gleiche Federkraftmesser ineinander.
Versuch A: Kraftmesser 1 hängt an einem festen Haken (z. B. Tischbein). Ziehen Sie an Kraftmesser 2, bis er $4\ \mathrm{N}$ anzeigt.
Versuch B: Zwei Personen ziehen an den freien Enden in entgegengesetzte Richtungen, bis Kraftmesser 2 wieder $4\ \mathrm{N}$ anzeigt.

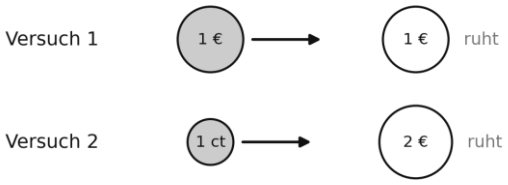
a) **Stellen** Sie für beide Versuche eine Hypothese mit Begründung **auf**: Was zeigt Kraftmesser 1 an? *(1 P · AFB I)*

b) **Führen** Sie beide Versuche **durch** und **beschreiben** Sie Ihre Beobachtung. *(1 P · AFB I)*

c) **Erklären** Sie die Beobachtungen mit dem Wechselwirkungsprinzip und **prüfen** Sie dabei die Aussage: „Ziehen beide Personen mit $4\ \mathrm{N}$, zeigt der Kraftmesser $8\ \mathrm{N}$ an." *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Münzen stoßen **4 P**

Legen Sie die ruhende Münze auf einen glatten Tisch. Schnippen Sie die stoßende Münze so, dass sie die ruhende genau mittig trifft (zentraler Stoß), und filmen Sie von oben in Zeitlupe. Massen: 1 Cent $2{,}3\ \mathrm{g}$; 1 Euro $7{,}5\ \mathrm{g}$; 2 Euro $8{,}5\ \mathrm{g}$.
Versuch 1: 1 € auf ruhende 1 € · Versuch 2: 1 Cent auf ruhende 2 €



a) **Stellen** Sie für beide Versuche eine Hypothese mit Begründung **auf**: Wie bewegen sich die beiden Münzen direkt nach dem Stoß? *(1 P · AFB I)*

b) **Führen** Sie die Versuche **durch** und **beschreiben** Sie die Bewegungen direkt nach dem Stoß. *(1 P · AFB I)*

c) **Erklären** Sie die Beobachtungen mit Impuls- und Energieerhaltung. Nutzen Sie die Formeln für den elastischen Stoß (Formeldokument: vollkommen elastischer Stoß). *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Eine Folgerung prüfen **3 P**

Jemand folgert aus Versuch 1: „Beim Stoß bleibt der stoßende Körper immer liegen und gibt seine ganze Geschwindigkeit weiter." **Beurteilen** Sie diese Folgerung. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Aufstellen	Eine begründete Vermutung (Hypothese) auf Grundlage von Beobachtungen oder Vorwissen formulieren.
Durchführen	Ein Experiment nach Anleitung aufbauen, Messungen vornehmen und Beobachtungen festhalten.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.